

LF-05 · Der y-Achsenabschnitt b

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Markiere in jeder Aufgabe den y-Achsenabschnitt im Koordinatensystem.

Aufgabe 1

$y = 1x + 2$. Wo schneidet die Gerade die y-Achse?

Aufgabe 2

Eine Gerade mit $m = 2$ geht durch $P(1|12)$. Wie groß ist b ?

Aufgabe 3

Wie lautet die Gleichung einer Geraden mit Steigung 3, die die y-Achse bei 5 schneidet? Berechne den y-Wert bei $x = 4$.

Aufgabe 4

Zwei Geraden haben beide die Steigung 3, die eine $b = 1$, die andere $b = 7$. Wie weit liegen sie senkrecht auseinander?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1 17 170 10 14 60 6 2

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Bei $x = 0$ ist $y = 2$. Der Schnittpunkt ist $(0|2)$.
2. $b = 12 - 2 \cdot 1 = 10$
3. $y = 3x + 5$. Bei $x = 4$: $3 \cdot 4 + 5 = 17$
4. Der Abstand ist der Unterschied der b-Werte: $7 - 1 = 6$